Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Дніпровська політехніка»



Звіт про виконання лабораторноъ роботи №3

З дисципліни «АПЗ»

Виконав:

Студент гр. 122-23-3

Михайлов А.А.

Дніпро

2026

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Виконання

1. Опис об'єкта тестування

Об'єкт тестування: Смарт-годинник «PulseWatch X1» (програмно-апаратний пристрій).

Пристрій складається з таких 5 основних компонентів:

1. Сенсорний AMOLED-дисплей — інтерфейс відображення та сенсорного введення інформації.
2. Фізична бічна кнопка-коронка (Digital Crown) — механічна кнопка включення, навігації та блокування.
3. Оптичний датчик серцевого ритму (PPG Sensor) — вимірює пульс та рівень кисню в крові на зворотному боці корпусу.
4. Акумулятор та магнітний зарядний інтерфейс — елемент живлення та зовнішні контакти для заряджання.
5. Силіконовий ремінець зі швидкознімним механізмом — елемент кріплення на руці користувача.

2. Тест-кейси для перевірки якості продукту

ТС-01. Увімкнення пристрою за допомогою фізичної кнопки

- Пріоритет: High
- Тип: Positive
- Компонент: Кнопка-коронка / Живлення
- Передумови (Pre-conditions): Годинник вимкнений, рівень заряду батареї не менше 50%.
- Кроки (Steps):
    1. Затиснути фізичну бічну кнопку на 3 секунди.

2. Відпустити кнопку після появи вібраційного відгуку.

- Очікуваний результат (Expected Result): Дисплей загоряється, відображається логотип завантаження, через 5–7 секунд відкривається головний екран циферблата.
- Постумови (Post-conditions): Пристрій увімкнений та готовий до роботи.

ТС-02. Реакція сенсорного дисплея на горизонтальний свайп (навігація)

- Пріоритет: High
- Тип: Positive
- Компонент: Сенсорний дисплей
- Передумови (Pre-conditions): Годинник увімкнений, відкритий головний екран (циферблат), екран розблокований.
- Кроки (Steps):
    1. Доторкнутися пальцем до правого краю дисплея.
    2. Виконати плавний свайп вліво по поверхні екрана.
- Очікуваний результат (Expected Result): Екран плавно перемикається на віджет активності без затримок і зависань інтерфейсу.
- Постумови (Post-conditions): Відображається екран віджетів активності.

ТС-03. Блокування сенсора екрана при зануренні у воду (Негативний / Edge-case)

- Пріоритет: Medium
- Тип: Negative
- Компонент: Сенсорний дисплей / Режим плавання
- Передумови (Pre-conditions): Активовано режим блокування у воді («Water Lock»). Годинник занурений у воду.
- Кроки (Steps):
    1. Спробувати виконати свайп пальцем по дисплею під водою.
    2. Спробувати відкрити меню тапом по екрану.

- Очікуваний результат (Expected Result): Екран не реагує на дотики та випадкові спрацьовування від контакту з водою.
- Постумови (Post-conditions): Екран залишається заблокованим, режим «Water Lock» активний.

ТС-04. Вимірювання пульсу на зап'ясті людини

- Пріоритет: High
- Тип: Positive
- Компонент: Оптичний датчик серцевого ритму
- Передумови (Pre-conditions): Годинник щільно зафіксований на зап'ясті руки користувача. Пристрій увімкнений.
- Кроки (Steps):
    1. Перейти в меню програм.
    2. Вибрати пункт «Пульс».
    3. Натиснути кнопку «Виміряти» та зафіксувати руку в нерухомому стані на 15 секунд.
- Очікуваний результат (Expected Result): Світлодіоди датчика спалахують зеленим кольором; через 15 секунд на екрані з'являється числове значення пульсу в межах фізіологічної норми (наприклад, 60–90 уд/хв).
- Постумови (Post-conditions): Результат вимірювання збережено в історію показників.

ТС-05. Поведінка пульсометра при розміщенні на неживому об'єкті

- Пріоритет: Medium
- Тип: Negative
- Компонент: Оптичний датчик серцевого ритму
- Передумови (Pre-conditions): Годинник знятий з руки і покладений датчиком на дерев'яну поверхню столу.
- Кроки (Steps):
    1. Запустити вимірювання пульсу через меню.

2. Зачекати завершення циклу зчитування.

- Очікуваний результат (Expected Result): Годинник не генерує випадкових показників; на екрані з'являється повідомлення про помилку: «Закріпіть пристрій на зап'ясті для вимірювання».
- Постумови (Post-conditions): Вимірювання припинено, некоректні дані не записані.

ТС-06. Підключення магнітного зарядного кабелю правильною стороною

- Пріоритет: High
- Тип: Positive
- Компонент: Акумулятор / Інтерфейс зарядки
- Передумови (Pre-conditions): Зарядний кабель підключений до джерела живлення (USB-порт 5V). Рівень заряду годинника — 20%.
- Кроки (Steps):
    1. Піднести магнітний конектор кабелю до контактів на тильній панелі годинника.
    2. Зафіксувати магнітне з'єднання.
- Очікуваний результат (Expected Result): Магніти надійно притягують конектор; на дисплеї відображається анімація заряджання та актуальний відсоток акумулятора.
- Постумови (Post-conditions): Процес заряджання триває, індикатор батареї активний.

ТС-07. Неможливість підключення магнітної зарядки з неправильною полярністю

- Пріоритет: Medium
- Тип: Negative
- Компонент: Магнітний інтерфейс зарядки
- Передумови (Pre-conditions): Зарядний кабель розгорнутий на 180 градусів від правильного положення.
- Кроки (Steps):

1. Спробувати прикласти магнітний кабель до тильної кришки зворотною стороною.

- Очікуваний результат (Expected Result): Вбудовані магніти відштовхують конектор; фізичний контакт та коротке замикання не відбуваються.
- Постумови (Post-conditions): Коннектор не зафіксований, струм не подається.

ТС-08. Фіксація та зняття швидкознімного ремінця

- Пріоритет: Low
- Тип: Positive
- Компонент: Силіконовий ремінець і кріплення
- Передумови (Pre-conditions): Ремінець знятий з корпусу годинника.
- Кроки (Steps):
    1. Відтягнути пружинний важіль фіксатора на ремінці.
    2. Вставити штифт у паз на корпусі годинника.
    3. Відпустити важіль фіксатора.
    4. Злегка потягнути ремінець у протилежний бік для перевірки міцності посадки.
- Очікуваний результат (Expected Result): Штифт із клацанням заходить у гніздо; ремінець не випадає і надійно тримається в корпусі при зусиллі.
- Постумови (Post-conditions): Ремінець зафіксований на корпусі пристрою.

ТС-09. Довге натискання кнопки для виклику екстреного меню / вимкнення

- Пріоритет: High
- Тип: Positive
- Компонент: Кнопка-коронка / Системне меню
- Передумови (Pre-conditions): Годинник увімкнений, знаходиться на головному екрані.

- Кроки (Steps):
    1. Натиснути і утримувати кнопку-коронку протягом 5 секунд.
- Очікуваний результат (Expected Result): На дисплеї з'являється системне діалогове вікно з пунктами: «Вимкнути», «Перезавантажити», «Екстрений виклик SOS».
- Постумови (Post-conditions): На екрані очікується дія користувача.

ТС-10. Поведінка пристрою при критичному розряді акумулятора

- Пріоритет: Medium
- Тип: Negative
- Компонент: Акумулятор / Система сповіщень
- Передумови (Pre-conditions): Рівень заряду акумулятора становить 1%. Годинник увімкнений.
- Кроки (Steps):
    1. Дочекатися повного розряду залишкової ємності батареї (або запустити енерговитратний режим).
- Очікуваний результат (Expected Result): З'являється повідомлення про розрядження батареї, після чого система коректно зберігає поточні дані користувача та автоматично вимикається без пошкодження файлової системи.
- Постумови (Post-conditions): Пристрій вимкнений; при спробі короткого натискання на кнопку відображається піктограма розрядженої батареї.

3. Відповіді на контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

- Тест-кейси необхідні для структурування процесу тестування, забезпечення повноти покриття вимог, виключення людського фактора (щоб нічого не забути перевірити), а також для полегшення повторного тестування (регресії) та передачі завдань між різними спеціалістами команди.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

- До обов'язкових атрибутів класичного тест-кейсу належать:
    - ID (унікальний ідентифікатор)
    - Title / Назва (короткий опис суті перевірки)
    - Priority (пріоритет виконання: High / Medium / Low)
    - Pre-conditions / Передумови (початковий стан системи)
    - Steps / Кроки (послідовність дій)
    - Expected Result / Очікуваний результат (що саме має відбутися)
    - Actual Result / Фактичний результат (заповнюється після прогону тесту: Pass, Fail або Blocked).

3. Які типи тест-кейсів існують?

- За поведінкою системи: Позитивні (Positive) (перевірка штатної роботи за передбачених умов) та Негативні (Negative) (перевірка обробки помилок, невалідних даних та нестандартних ситуацій).
- За рівнем тестування: модульні (unit), інтеграційні, системні, приймальні.
- За напрямком: функціональні, нефункціональні (тести продуктивності, безпеки, зручності використання UI/UX тощо).

4. Що таке негативний тест-кейс?

- Негативний тест-кейс — це перевірка поведінки системи в непередбачених, некоректних або граничних умовах (наприклад, введення неприпустимих символів, відсутність інтернету під час оплати, випадкові натискання у воді). Його мета — переконатися, що

система не аварійно падає («не крашиться»), а коректно обробляє помилки та інформує користувача.